MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

2.1 Likninger og formler — utfordring

Uttrykk, likning, identitet og funksjon. Løs, sett opp og snu.

Mål: Skille mellom uttrykk, likning, identitet og funksjon, løse likninger med brøk og sette opp og snu formler

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 2.1 Likninger og formler. Vis regning og begrunnelse. Bruk eksakte svar. Kontroller svaret ved å sette inn i den opprinnelige likningen.

— Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs likningen og kontroller svaret.

$$x - \frac{x-2}{3} = \frac{x+4}{2} - 1$$

Oppgave U2 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Se på likningen $a(x-1) = 2x + 4$, der a er en konstant.

a) Løs likningen når $a = 3$.

b) For hvilken verdi av a har likningen ingen løsning?

c) Finnes det en verdi av a som gjør likningen til en identitet? Begrunn.

Oppgave U3 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Ved hvilken temperatur viser celsius og fahrenheit det samme tallet? Bruk $F = 1{,}8C + 32$.

Oppgave U4 ●●○

MED HJELPEMIDLER

To taxiselskap tar ulik pris. Selskap A tar 49 kr i start og 16 kr per km. Selskap B tar 89 kr i start og 12 kr per km.

a) Sett opp en formel for prisen hos hvert selskap etter x km.

b) Finn algebraisk hvor langt du må kjøre for at prisen blir lik.

c) Tegn begge i GeoGebra. Hvilket selskap anbefaler du for en tur på 6 km og for en tur på 25 km?

Oppgave U5 ●●○

PROGRAMMERING

Programmet skal løse $ax + b = cx + d$ og skrive ut hvor mange løsninger det er. Fyll inn hullene.

```
def los(a, b, c, d):
    if a != c:
        x = (d - b) / (a - c)
        print("én løsning:", x)
    elif ____:
        print("alle tall er løsninger")
    else:
        print("____")
```

a) Hva må stå i de to hullene? Forklar hvorfor $a = c$ gir to ulike tilfeller.

b) Hva skriver programmet ut for `los(3, 1, 1, 5)` og for `los(2, 1, 2, 4)`?

— Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U6 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

a) Vis at $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} = \frac{1}{x(x+1)}$ for $x \neq 0$ og $x \neq -1$.

b) Karl setter inn $x = 1$, $x = 2$ og $x = 3$, og alle gir lik verdi på begge sider. Forklar hvorfor det ikke er et bevis.

Oppgave U7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Se på likningen $\frac{x+p}{2} - \frac{x-q}{3} = \frac{x+5}{6}$, der p og q er konstanter.

a) Finn to tall p og q som gjør likningen til en identitet.

b) Finn alle slike par (p, q). Hva skjer for alle andre par?

c) Kan likningen ha nøyaktig én løsning? Begrunn.

Kort oppsummering

Én verdi som ikke stemmer, er nok til å vise at noe ikke er en identitet. Å sette inn tall kan aldri bevise en identitet. Det krever algebra. Ender du på $0 = 0$, er alle tall løsninger. Ender du på en usann påstand, er det ingen løsning.